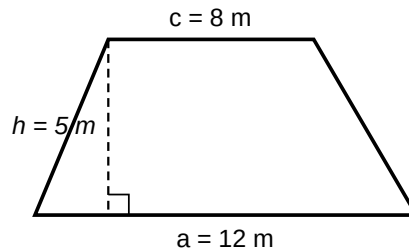


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. 	Klasse 8G	Name	Datum
<i>Flächeninhalt und Volumen</i>				
Punktzahl: von 50 Punkten				Note:

1. Grundflächen: Rechteck, Parallelogramm, Trapez

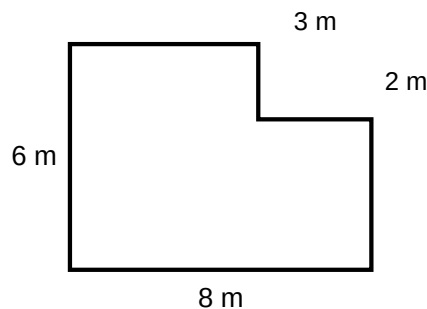
In einem Schulgarten werden drei Beete vermessen.



- Berechne** den Flächeninhalt der drei Beete: (1) Rechteck mit $4,2\text{ m}$ und $2,5\text{ m}$ (auch den Umfang); (2) Parallelogramm mit $g = 9\text{ m}$, $h = 6\text{ m}$; (3) Trapez mit $a = 12\text{ m}$, $c = 8\text{ m}$, $h = 5\text{ m}$ (siehe Skizze). (7 BE)
- Vergleiche** die Flächenformeln von Rechteck und Parallelogramm und gib an, wodurch sie sich unterscheiden. (2 BE)

2. Zusammengesetzte Fläche (Werkstattboden)

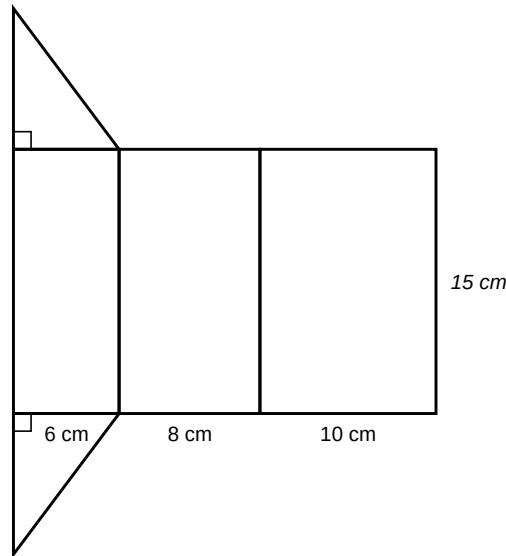
Der Grundriss eines Werkstattbodens ist ein Rechteck $8\text{ m} \times 6\text{ m}$, aus dem oben rechts ein Rechteck $3\text{ m} \times 2\text{ m}$ ausgespart ist (siehe Skizze).



- Der Boden soll mit Fliesen belegt werden. **Berechne** durch Zerlegen den Flächeninhalt und anschließend den Materialbedarf, wenn pro m^2 genau 9 Fliesen benötigt werden. (4 BE)
- Beschreibe** einen zweiten Weg, mit dem man dieselbe Fläche durch Zerlegen in zwei Teilrechtecke (statt Subtraktion) bestimmen kann. (3 BE)

3. Prisma – Netz und Oberfläche

Ein gerades Prisma hat als Grundfläche ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten 6 cm und 8 cm (Hypotenuse 10 cm); die Länge des Prismas beträgt 15 cm.



- Benenne** die Flächen, aus denen das abgebildete Netz des Prismas besteht. (2 BE)
- Berechne** den Oberflächeninhalt des Prismas. (5 BE)
- Erläutere**, warum in die Oberfläche die Grundfläche zweimal, der Mantel aber nur einmal eingeht. (3 BE)

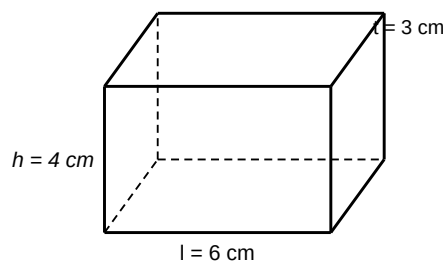
4. Volumen des Prismas

Betrachtet wird dasselbe dreieckige Prisma wie in Aufgabe 3 ($G = 24 \text{ cm}^2$, Länge 15 cm).

- Das Prisma besteht aus Aluminium mit der Dichte $2,7 \frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$. **Berechne** zunächst das Volumen und anschließend die Masse in Gramm. (4 BE)
- Eine Gussform fasst genau 0,4 Liter. **Beurteile**, ob das Prisma aus dieser Form gegossen werden kann. (3 BE)

5. Schrägbild eines Prismas

Ein quaderförmiger Holzklotz hat die Maße $l = 6 \text{ cm}$, $h = 4 \text{ cm}$ und Tiefe $t = 3 \text{ cm}$.



- Beschreibe**, wie man ein Schrägbild dieses Quaders in Kavalierperspektive zeichnet (Tiefe, Winkel, Verkürzung), und gib an, welche Kanten sichtbar und welche verdeckt sind. (4 BE)
- Begründe**, warum im Schrägbild rechte Winkel der Tiefenkanten nicht als rechte Winkel erscheinen. (2 BE)

6. Trapezförmiger Dachquerschnitt

Zwei Vordächer haben einen trapezförmigen Querschnitt: Dach K mit $a = 3,0 \text{ m}$, $c = 1,8 \text{ m}$, $h = 1,2 \text{ m}$; Dach L mit $a = 2,4 \text{ m}$, $c = 2,0 \text{ m}$, $h = 1,5 \text{ m}$.

- Vergleiche** die beiden Querschnittsflächen und gib an, welches Dach den größeren Querschnitt hat. (3 BE)

7. Einheiten umrechnen

Rechne die Größen in die geforderte Einheit um.

Größe	Wert	Einheit
Fläche	2,5	m ²
Volumen	4500	cm ³
Volumen	3,2	L

- a. **Gib** an: (1) 2,5 m² in cm²; (2) 4500 cm³ in Liter; (3) 3,2 L in cm³; (4) 0,75 m² in dm². (5 BE)
- b. Ein Aquarium fasst 54 Liter. **Beurteile**, ob 0,05 m³ Wasser hineinpassen. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	<i>Berechnen:</i> * (1) $A = 4,2 \cdot 2,5 = 10,5 \text{ m}^2$ * (1) $U = 2 \cdot (4,2 + 2,5) = 13,4 \text{ m}$ * (2) $A = g \cdot h = 9 \cdot 6$ * (2) $A = 54 \text{ m}^2$ * (3) $A = \frac{a+c}{2} \cdot h = \frac{12+8}{2} \cdot 5$ * (3) $A = 10 \cdot 5$ * (3) $A = 50 \text{ m}^2$	I	7	
1b	<i>Vergleichen:</i> * Beide haben die Form $A = \text{Grundseite} \cdot \text{Höhe}$. * Beim Rechteck ist die Höhe gleich der Seitenlänge; beim Parallelogramm ist die Höhe der senkrechte Abstand der parallelen Seiten (kleiner als die schräge Seite).	II	2	
2a	<i>Anwenden:</i> * Großes Rechteck: $A_1 = 8 \cdot 6 = 48 \text{ m}^2$ * Ausschnitt: $A_2 = 3 \cdot 2 = 6 \text{ m}^2$; $A = 48 - 6 = 42 \text{ m}^2$ * Fliesen: $42 \text{ m}^2 \cdot 9 = 378$ * 378 Fliesen. <i>Fehlender Antwortsatz: -1/2 BE.</i>	II	4	
2b	<i>Beschreiben:</i> * Unteres Rechteck $8 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 32 \text{ m}^2$ * oberes Rechteck $5 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 10 \text{ m}^2$ * $A = 32 + 10 = 42 \text{ m}^2$ – gleiches Ergebnis.	III	3	
3a	<i>Benennen:</i> * Zwei kongruente rechtwinklige Dreiecke (Grund- und Deckfläche). * Drei Rechtecke als Mantel (Breiten 6 cm, 8 cm und 10 cm, jeweils 15 cm hoch).	I	2	
3b	<i>Berechnen:</i> * Grundfläche: $G = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8$ * $G = 24 \text{ cm}^2$ * Mantel: $M = (6 + 8 + 10) \cdot 15$ * $M = 24 \cdot 15 = 360 \text{ cm}^2$ * $O = 2G + M = 2 \cdot 24 + 360 = 408 \text{ cm}^2$	II	5	
3c	<i>Erläutern:</i> * Ein Prisma besitzt zwei zueinander kongruente, parallele Grundflächen (Boden und Deckel). * Beide werden gezählt, daher $2G$. * Der Mantel umhüllt den Körper seitlich genau einmal – jede Seitenfläche tritt nur einmal auf.	II	3	
4a	<i>Anwenden:</i> * $V = G \cdot h_{\text{Pr}} = 24 \cdot 15$ * $V = 360 \text{ cm}^3$ * $m = V \cdot \rho = 360 \cdot 2,7$ * $m = 972 \text{ g}$. <i>Fehlender Antwortsatz: -1/2 BE.</i>	II	4	
4b	<i>Beurteilen:</i> * $V = 360 \text{ cm}^3$ * $360 \text{ cm}^3 = 0,36 \text{ L}$ * $0,36 \text{ L} < 0,4 \text{ L}$ – ja, das Volumen passt in die Form.	III	3	
5a	<i>Beschreiben:</i> * Vorderfläche in wahrer Größe als Rechteck $6 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$ zeichnen.	I	4	

	* Tiefenkanten unter 45° nach hinten. * Tiefe nur halb so lang: $3\text{ cm} \rightarrow 1,5\text{ cm}$. * Verdeckte Kanten (die hintere untere Ecke) gestrichelt, die übrigen durchgezogen.			
5b	<i>Begründen:</i> * Beim Schrägbild wird die Raumtiefe schräg (unter 45°) und verkürzt dargestellt. * Dadurch wird der eigentlich rechte Winkel zwischen Vorderfläche und Tiefenkante als schräger Winkel abgebildet (Parallelprojektion).	II	2	
6a	<i>Vergleichen:</i> * K: $A = \frac{3,0 + 1,8}{2} \cdot 1,2 = \frac{4,8}{2} \cdot 1,2 = 2,88\text{ m}^2$ * L: $A = \frac{2,4 + 2,0}{2} \cdot 1,5 = \frac{4,4}{2} \cdot 1,5 = 3,3\text{ m}^2$ * $3,3 > 2,88$ – Dach L hat den größeren Querschnitt.	II	3	
7a	<i>Angeben:</i> * (1) $1\text{ m}^2 = 10\,000\text{ cm}^2 \Rightarrow 2,5\text{ m}^2 = 25\,000\text{ cm}^2$ * (2) $1\text{ L} = 1000\text{ cm}^3 \Rightarrow 4500\text{ cm}^3 = 4,5\text{ L}$ * (3) $3,2\text{ L} = 3200\text{ cm}^3$ * (4) $1\text{ m}^2 = 100\text{ dm}^2 \Rightarrow 0,75\text{ m}^2 = 75\text{ dm}^2$ * alle Umrechnungsfaktoren korrekt verwendet	I	5	
7b	<i>Beurteilen:</i> * $1\text{ m}^3 = 1000\text{ L}$ * $0,05\text{ m}^3 = 50\text{ L}$ * $50\text{ L} < 54\text{ L}$ – ja, das Wasser passt hinein.	III	3	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10